CS 70

离散数学与概率论

2026年春季

Sinclair, Song

讨论 3B

模算术入门 II

笔记 6

继续模算术主题。

扩展欧几里得算法

用于求 $ax + by = \gcd(a, b)$ 中的 x, y。

算法：

1. 如果 $b = 0$，则 $\gcd(a, b) = a$，$x = 1, y = 0$
2. 否则，递归求 $\gcd(b, a \bmod b)$
3. 利用递归结果计算 x, y

费马小定理

如果 p 是素数且 a 不是 p 的倍数，则：

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$$

欧拉定理

对于任意整数 a 和正整数 n：

$$a^{\phi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$$

其中 $\phi(n)$ 是欧拉函数，表示 1 到 n 中与 n 互素的整数个数。

例题

使用费马小定理计算 $3^{100} \bmod 5$。